

유기화학 기출 모범답안 — 6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	SN1/E1 — 탄소 양이온 자리움김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	SN1/E1 — 탄소 양이온 자리움김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 3문항

2018 · 유기화학

알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화

2018

전공A 기입형 4번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [2점]

$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셀 $C_4H_{10}O$

문제 요지 A (C_4H_9Br) $\xrightarrow{NaOEt, EtOH}$ 중간 주생성물 B (C_4H_8) $\xrightarrow{1) BH_3, 2) H_2O_2, NaOH}$ 라셀 혼합물인 최종 주생성물 C ($C_4H_{10}O$). A와 B의 구조.

모범답안 A: **2-bromobutane** ($CH_3CHBrCH_2CH_3$) / B: **2-butene** (주로 (E)-2-butene, $CH_3CH=CHCH_3$) $\rightarrow$ C: (±)-2-butanol

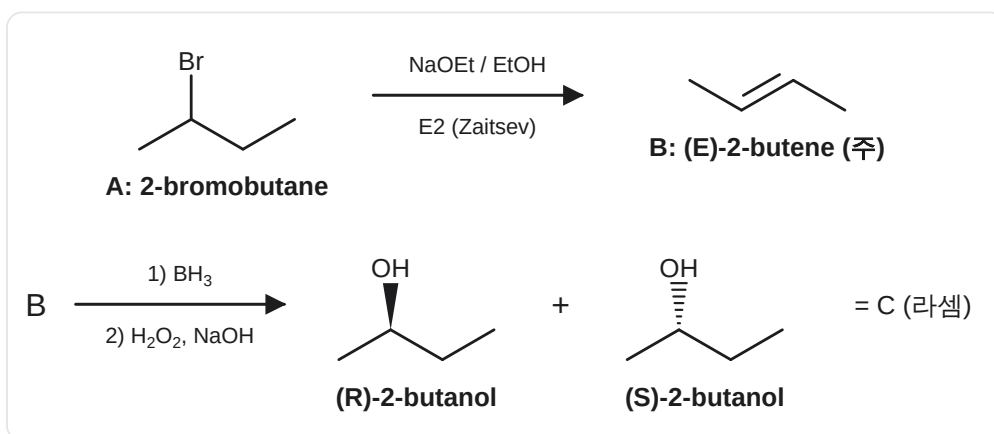
핵심 개념 · 공식

- 강염기 NaOEt + 2차 할로젠화물 $\rightarrow$ E2, Zaitsev 규칙(더 치환된 알켄, trans 우세)
- 수소불소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가
- 키랄 중심 생성 + 비키랄 시약 $\rightarrow$ 양면 공격 확률 동일 $\rightarrow$ 라셀 혼합물

풀이 과정 · 메커니즘

역추적: C가 “라셀 혼합물”이므로 $C_4H_{10}O$ 알코올 중 키랄인 것은 2-butanol 하나뿐이다. 수소불소화로 2-butanol을 주는 C_4H_8 은 2-butene(대칭 알켄이라 위치 선택성과 무관하게 C2에 OH)이다. 1-butene은 anti-Markovnikov 규칙에 따라 1-butanol(비키랄)을 준다.

2-butene을 E2의 주생성물로 주는 C_4H_9Br 는 2-bromobutane이다(Zaitsev: 2-butene > 1-butene, trans > cis).



A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C (빼기: 앞, 점선: 뒤)

A (C ₄ H ₉ Br)		B (C ₄ H ₈)		C (C ₄ H ₁₀ O)
1-bromobutane	→	1-butene (+ SN2 에터 다량)	→	1-butanol (비키랄)
2-bromobutane	→	2-butene (Zaitsev, 주)	→	2-butanol (키랄 → 라셈)
1-bromo-2-methylpropane	→	2-methylpropene	→	2-methyl-1-propanol (비키랄)
2-bromo-2-methylpropane	→	2-methylpropene	→	2-methyl-1-propanol (비키랄)

C₄H₉Br 이성질체별 결과 비교

예상 의문점 Q&A

Q. B를 cis-2-butene으로 그리면 틀리나요?

A. cis든 trans든 수소불소화 생성물은 모두 라셈 2-butanol이므로 C와 모순되지 않습니다. 다만 E2 Zaitsev 주생성물은 더 안정한 trans(E)이므로 (E)-2-butene 또는 입체 표시 없는 2-butene으로 그리는 것이 가장 안전합니다.

Q. 1-bromobutane은 왜 안 되나요?

A. 1차 할로젠화물은 NaOEt와 주로 SN2(에틸 뷰틸 에터)를 일으키고, 제거가 되더라도 1-butene → 1-butanol(비키랄)이 되어 “라셈 혼합물” 조건에 맞지 않습니다.

Q. tert-butyl bromide도 E2가 잘 되는데요?

A. 2-methylpropene이 생기고 수소불소화하면 2-methylpropan-1-ol(비키랄)이 됩니다. 라셈이 되려면 새 키랄 중심이 생겨야 하므로 제외됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 2-bromobutane, B = (E)-2-butene(2-butene), C = (±)-2-butanol로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름(후보 소거): C₄H₉Br 네 이성질체를 모두 NaOEt/EtOH에 넣어 본다 — tert-butyl bromide와 isobutyl bromide는 2-methylpropene → 수소불소화 후 2-methylpropan-1-ol(비카이랄), 1-bromobutane은 주로 S_N2로 butyl ethyl ether, 2-bromobutane만 Zaitsev 생성물 2-butene → 수소불소화-산화 → 카이랄 2-butanol(양면 첨가 확률이 같아 라세미). 기존 답안의 역추적과 같은 결론이며, isobutyl bromide(1-bromo-2-methylpropane)도 부피 큰 β-가지 때문에 E2가 상당히 일어나 2-methylpropene을 줄 수 있다는 점까지 함께 소거해 두면 완전하다.

참고: 유기 기출 해설 p.67

E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기

2013

1차 37번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률

문제 요지 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^{\delta-}\cdots\text{H}\cdots\text{C}=\text{C}\cdots\text{Br}^{\delta-}$, α 는 Br이 붙은 탄소)이다. 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다. ㄴ. α 탄소의 궤도함수 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다. ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거 반응 생성물의 수득률이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ만 옳다.

ㄱ ○: E2는 한 단계 협동 반응이며 기질과 염기가 모두 전이상태에 포함 $\rightarrow$ 속도 = $k[\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3][\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-]$, 전체 2차.

ㄴ ✕: α 탄소는 C-Br이 끊어지고 C=C π 결합의 한쪽이 되므로 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$.

ㄷ ✕: CH_3CO_2^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 4.8$)는 EtO^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 16$)보다 훨씬 약한 염기 $\rightarrow$ E2가 느려지고 상대적으로 $\text{S}_\text{N}2$ (2° 기질) 비율이 커져 알켄 수득률은 감소한다.

핵심 개념 · 공식

- E2: 속도 = $k[\text{RX}][\text{B}^-]$, 협동 1단계 — B-H 형성, C-H 절단, C=C π 형성, C-X 절단이 동시에
- anti-periplanar 배치: H-C β -C α -X 이면각 180° ($\sigma_{\text{C-H}}$ 가 $\sigma_{\text{C-X}}$ 와 같은 평면에서 겹침)
- 혼성 변화: C α , C β 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$ (삼중 결합이 생길 때만 sp)
- 2° 할로젠화물: 강염기(EtO^- , OH^-) $\rightarrow$ E2 우세 / 약염기·좋은 친핵체(CH_3CO_2^- , I^- , N_3^- , RS^-) $\rightarrow$ $\text{S}_\text{N}2$ 우세

풀이 과정 · 메커니즘

전이상태 해석: 그림은 EtO^- 의 O와 β -H 사이 부분 결합(형성 중), C β -H 부분 절단, C β -C α 부분 이중 결합(==), C α -Br 부분 절단을 한꺼번에 보여 준다. 전하 -1이 O(δ^-)와 Br(δ^-)에 나뉜다. β -H와 Br이 서로 반대편(anti-periplanar)에 있어 끊어지는 C-H σ 전자가 C-Br σ^* 의 뒤쪽 로브로 흘러 들어가며 π 결합이 된다.

ㄱ (○) **반응 차수:** 속도식을 $[\text{RBr}]^m[\text{NaOEt}]^n$ 으로 쓰면, 기질 1분자와 염기 1개가 함께 하나의 전이상태에 들어가는 한 단계 반응이므로 $m = n = 1$, **$m + n = 2 \rightarrow$ 2차 속도식**(이분자 반응, E2의 '2').

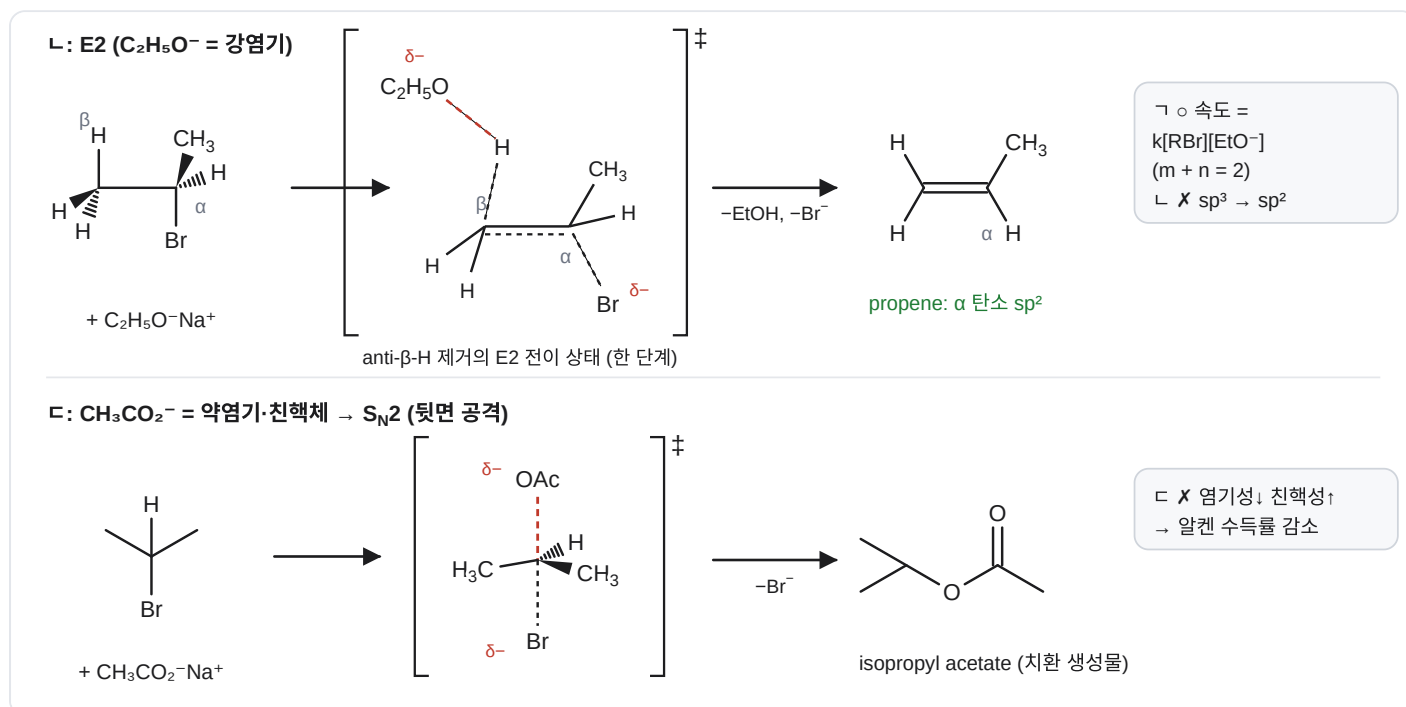
ㄴ (✕) **α 탄소의 혼성:** 반응물의 α 탄소는 σ 결합 4개(sp^3). E2가 끝나면 Br이 떠나고 C=C π 결합의 한쪽이 되어 σ 3개 + π 1개 $\rightarrow \text{sp}^2$. β 탄소도 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$. 생성물 propene의 두 탄소가 모두 sp^2 이며, sp는 삼중 결합(이중 제거)이 생길 때나 해당한다.

ㄷ (✕) **$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$:** 아세테이트(짜산 $\text{pK}_a \approx 4.8$)는 에톡사이드(짜산 $\text{pK}_a \approx 16$)보다 염기성이 10^{11} 배가량 약하지만 친핵체로는 쓸 만하다. 즉 **염기성보다 친핵성이 상대적으로 크다**. 2° 기질에서 이런 시약은 β -H를 떼기보다 C-Br 탄소의 뒤쪽을 공격하는 $\text{S}_\text{N}2$ 전이상태($[\text{AcO}^{\delta-}\cdots\text{C}\cdots\text{Br}^{\delta-}]^\ddagger$, 세 치환기 평면)를 거쳐 **isopropyl acetate**(치환 생성물)를 준다 $\rightarrow$ 제거 생성물(propene) 수득률은 감소.

보기	판정	근거
ㄱ	○	속도 = $k[\text{RBr}][\text{EtO}^-]$, $m + n = 2$
ㄴ	✗	$\alpha\beta$ 탄소 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$
ㄷ	✗	약염기·친핵체 $\rightarrow \text{S}_{\text{N}}2$ (isopropyl acetate) 우세 $\rightarrow$ 알켄 수득률 감소

참고: 2-bromopropane + NaOEt/EtOH에서는 알켄이 약 80%, 경쟁 $\text{S}_{\text{N}}2$ 생성물(isopropyl ethyl ether)이 약 20%이다.

참고 해설 대조: 정답(① ㄱ)과 보기별 근거가 일치한다. 참고 해설처럼 E2 전이상태(anti- β -H 제거)와 아세테이트의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 뒷면 공격 전이상태를 나란히 비교하는 그림으로 바꾸었다.



ㄴ: anti- β -H 제거의 E2 전이 상태 $\rightarrow$ propene(α 탄소 sp^2) / ㄷ: CH_3CO_2^- 의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 뒷면 공격 전이 상태 $\rightarrow$ isopropyl acetate

예상 의문점 Q&A

Q. 그림에서 α 가 β 를 가리키는 것 같아도 답이 달라지나요?

A. 아닙니다. E2에서 $\alpha\beta$ 탄소는 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$ 로 변하므로 어느 쪽이든 ‘sp’는 틀린 진술입니다.

Q. 같은 조건에서 E1 가능성은 없나요?

A. 강염기·고농도에서는 이분자 경로(E2)가 우세합니다. E1은 약염기·이온화 용매·3° 기질에서 주로 일어나며, 속도식이 1차($k[\text{RX}]$)입니다.

Q. E2에서 α 탄소 쪽의 속도 결정 요인은 무엇인가요?

A. C-X 결합 세기(이탈기 능력: $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} \gg \text{F}$), β -H의 산성도, 생성되는 알켄의 안정성(Zaitsev)이 TS 에너지에 반영됩니다. C-H가 끊어지는 단계가 속도 결정에 참여하므로 1차 동위원소 효과($k_{\text{H}}/k_{\text{D}} \approx 7$)가 나타나는 것도 E2의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.49

SN1/E1 — 탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학

2008

서술형 15번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [4점]

3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH₃OH, (S)-2-iodobutane + H₂O: 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

문제 요지 다음 각 반응에 대하여 주생성물의 IUPAC 이름과 S_N1, S_N2, E1, E2 중 어느 종류인지 쓰시오(주생성물이 2개면 모두).

(가) 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane —CH₃OH→ (나) (S)-2-iodobutane —H₂O→

모범답안 (가) **2-methyl-3-phenylbut-2-ene** [(3-methylbut-2-en-2-yl)benzene] — **E1** (자리옮김 포함). CH₃OH(약한 친핵체·약염기, 극성 양성자성 용매)에서 C-Cl이 이온화해 2° 양이온 → **1,2-메틸 이동**으로 3° 벤질 양이온 → 이웃 C3의 H⁺가 빠져 페닐과 공액된 사치환 알켄이 된다. (같은 양이온을 CH₃OH가 포획한 S_N1 생성물 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane은 경쟁 부생성물.)
(나) **(R)-butan-2-ol + (S)-butan-2-ol**(라셈) — **S_N1**. I⁻가 떨어져 평면 2° 양이온이 생기고 H₂O가 양쪽 면에서 같은 확률로 공격한다.

핵심 개념 · 공식

- 가용매분해(solvolysis): 용매(CH₃OH, H₂O)가 친핵체·염기 → 약한 친핵체·약염기 조건 → 탄소 양이온 경우 S_N1/E1 경쟁 (속도 결정 단계 = 이온화)
- 탄소 양이온 자리옮김: 1,2-수소·알킬 이동으로 더 안정한 양이온(2° → 3° 벤질) 형성 — 굽은 화살표는 이동하는 C-CH₃ 결합 전자쌍에서 양이온 탄소로
- E1 vs S_N1: 양이온이 붕빌수록, 생성 알켄이 많이 치환·공액될수록 E1 비율 증가. E1은 Zaitsev 생성물(가장 치환된·공액 알켄)
- S_N1의 입체화학: 평면 양이온 → 양면 공격 → 라셈화(이온쌍 차폐로 약간의 반전 과잉 가능)

풀이 과정 · 메커니즘

(가) 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH₃OH

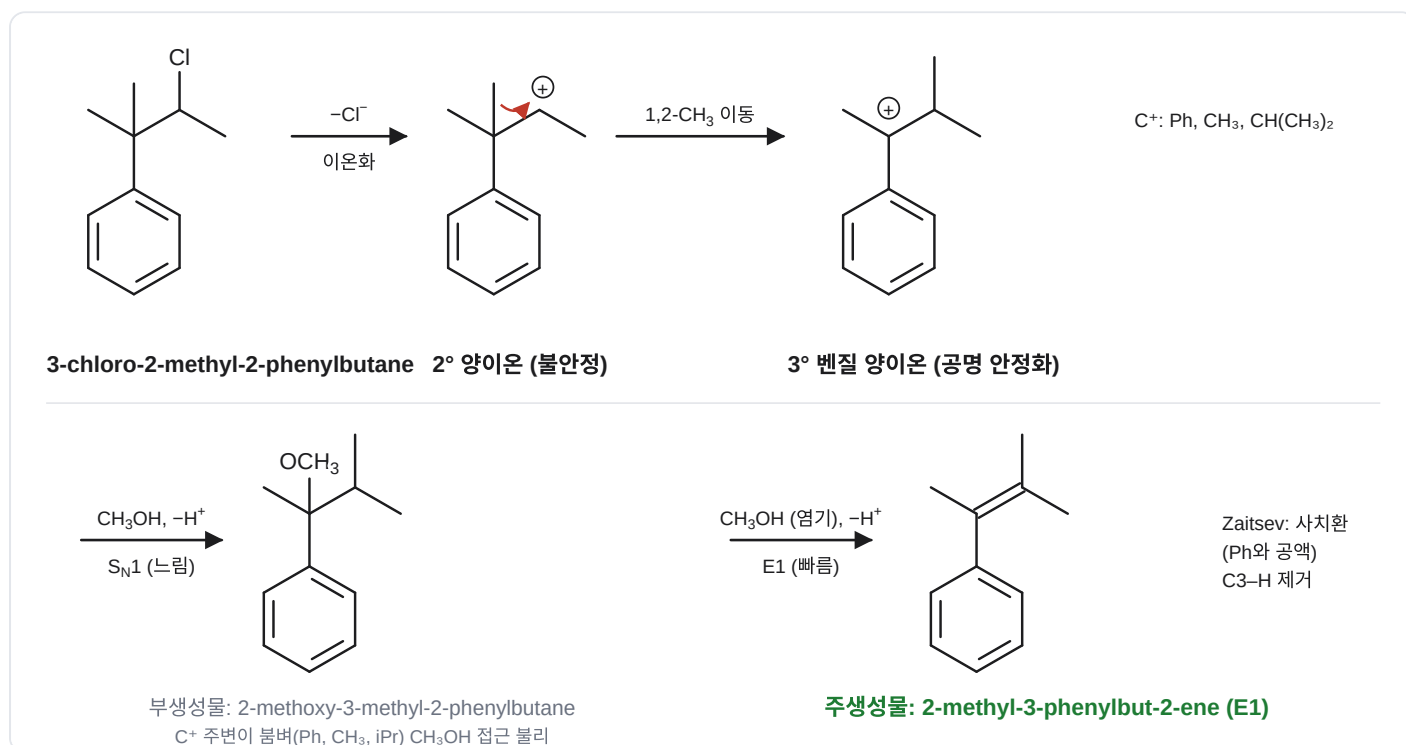
- 이온화(속도 결정 단계):** C3-Cl 결합 전자쌍 → Cl(Cl⁻ 이탈). C3에 2° 양이온이 생긴다. 이웃 C2는 CH₃ 2개와 Ph를 가진 사차 탄소이다.
- 1,2-CH₃ 이동:** C2-CH₃ 결합 전자쌍이 CH₃를 데리고 빈 p 궤도를 가진 C3로 이동(굽은 화살표: C2-CH₃ 결합 → C3) → 양전하가 C2로 옮겨 C²⁺(Ph, CH₃, CH(CH₃)₂) = **3° + 벤질** 양이온(페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산). (Ph가 이동하면 벤질 안정화가 없는 3° 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH(Ph)CH₃가 되므로 덜 유리하다.)
- E1(빠름) → 주생성물:** CH₃OH(염기)가 양이온 옆 C3-H의 H⁺를 떼고, C3-H 결합 전자쌍이 C2=C3 π 결합이 된다 → (CH₃)₂C=C(CH₃)Ph = **2-methyl-3-phenylbut-2-ene**. 사치환이며 페닐과 공액인 가장 안정한 알켄(Zaitsev)이다. (CH₃ 쪽 H가 빠진 CH₂=C(Ph)CH(CH₃)₂는 이치환이라 소량.)
- S_N1(느림) → 부생성물:** CH₃OH의 O가 C2⁺와 결합 → 탈양성자화 → 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane. C2⁺ 주위가 Ph·CH₃·iPr로 붐벼 친핵체 접근이 불리하고, 생성될 에터도 입체적으로 혼잡하다. 반면 E1은 바깥쪽 H만 떼면 되고 생성물이 사치환·공액 알켄이라 안정하므로, 이 기질에서는 **E1 단계가 S_N1 단계보다 빠르다**.

(나) (S)-2-iodobutane + H₂O

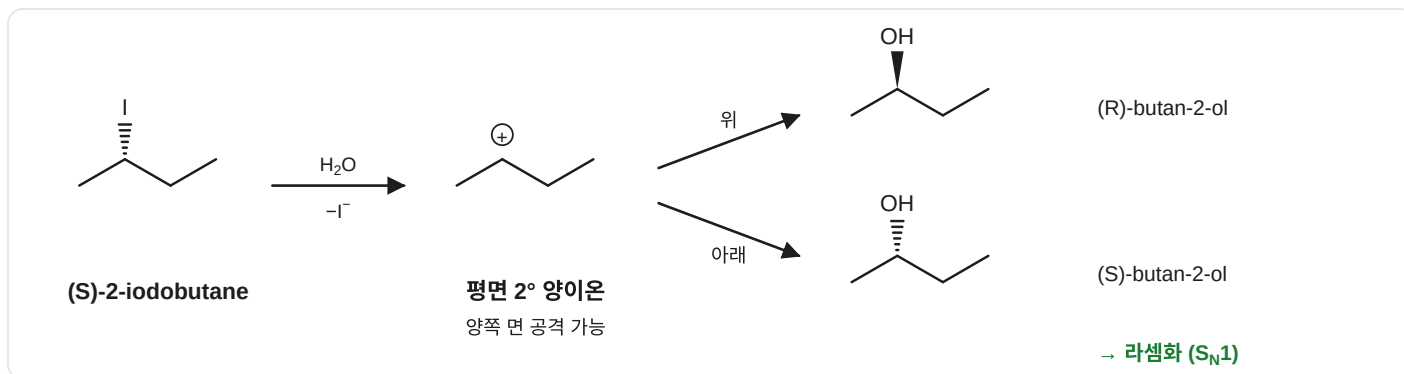
- I⁻는 매우 좋은 이탈기, 물은 이온화를 돕는 극성 양성자성 용매이자 약한 친핵체 → C-I 결합 전자쌍이 I로 옮겨 가며 이온화 → sp² 평면 2° 양이온(속도 결정 단계).
- H₂O가 평면의 위·아래 두 면에서 같은 확률로 공격 → 옥소늄 이온 → 탈양성자화 → (R)-butan-2-ol과 (S)-butan-2-ol의 라셀 혼합물. 광학 활성 소실(라셀화)이 S_N1의 증거이다. 주생성물이 두 개(거울상 이성질체)이므로 둘 다 쓴다.
- 2° 기질이라 이온쌍 차폐나 S_N2 성분이 섞이면 반전 생성물((R))이 약간 과량일 수 있다. 제거(E1) 생성물(butene)은 소량.

반응	주생성물(IUPAC)	종류
(가)	2-methyl-3-phenylbut-2-ene (부: 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane, S _N 1)	E1 (1,2-메틸 이동)
(나)	(R)-butan-2-ol + (S)-butan-2-ol (라셀)	S _N 1

정정: 기존 답안은 (가)의 주생성물을 S_N1 에터와 E1 알켄 두 가지로 제시했으나, 참고 해설(및 이 문항의 출전인 교재 예제)은 자리옮김한 3° 벤질 양이온에서 E1으로 생기는 **2-methyl-3-phenylbut-2-ene 하나**를 주생성물로 본다. 양이온 중심이 Ph·CH₃·iPr로 매우 붐벼 CH₃OH의 공격(S_N1)이 불리하고, H⁺ 이탈로 사치환·공액 알켄이 생기는 E1이 빠르다는 근거가 타당하므로 E1 하나로 고쳤다. 에터는 경쟁 부생성물로만 언급한다. (나)는 기존 답과 같다.



(가) 이온화 → 1,2-메틸 이동 → 3° 벤질 양이온 → E1(주생성물, 사치환 공액 알켄) / S_N1 에터(부생성물)



(나) 평면 2° 양이온을 통한 라세화 (S_N1)

예상 의문점 Q&A

Q. (가)에서 S_N1 에터를 함께 쓰면 틀리나요?

A. 가용매분해에서는 S_N1 과 E1이 늘 경쟁하므로 에터도 일부 생깁니다. 다만 이 기질의 양이온은 $\text{Ph}\cdot\text{CH}_3\cdot\text{iPr}$ 로 둘러싸여 CH_3OH 가 접근하기 어렵고, H^+ 만 떼면 사치환·공액 알켄이 되므로 E1이 우세합니다. 답안에는 주생성물로 알켄(E1)을 쓰고, 에터는 부생성물로 구분해 두는 것이 안전합니다.

Q. (가)에서 자리옮김 없이 3-methoxy-2-methyl-2-phenylbutane이나 3-methyl-2-phenylbut-1-ene은 생기지 않나요?

A. 2° 양이온은 용매에 포획되거나 H^+ 를 잃기 전에 매우 빠른 1,2-이동(보통 10^9 s^{-1} 이상)으로 3° 벤질 양이온이 됩니다. 따라서 자리옮김하지 않은 생성물은 소량입니다. C-Cl 이온화와 동시에 메틸이 이동하는(협동적) 경로로 보기도 합니다.

Q. E1에서 CH_3OH 가 염기 역할을 할 수 있나요?

A. 탄소 양이온 옆 C-H는 매우 산성(양이온의 $\beta\text{-H}$)이므로 약염기인 CH_3OH 로도 충분히 제거됩니다. 온도가 높을수록 엔트로피 이득이 큰 E1 비율이 증가합니다.

Q. (나)에서 물 대신 NaOH 수용액이면 어떻게 되나요?

A. 강한 친핵체 OH^- 가 있으면 2° 기질은 S_N2 가 우세해져 반전 생성물 (R)-butan-2-ol이 주생성물이 되고, E2 생성물(주로 (E)-but-2-ene)도 늘어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.24